大地测量基础

同济大学测绘与地理信息学院

大地测量教研室

椭球面上大地坐标的计算：地面观测方向归算到椭球面

（一）水平方向、边长观测值归算到椭球面

1、水平方向观测值归算到参考椭球面的改正

包括三项改正，称为三差改正。

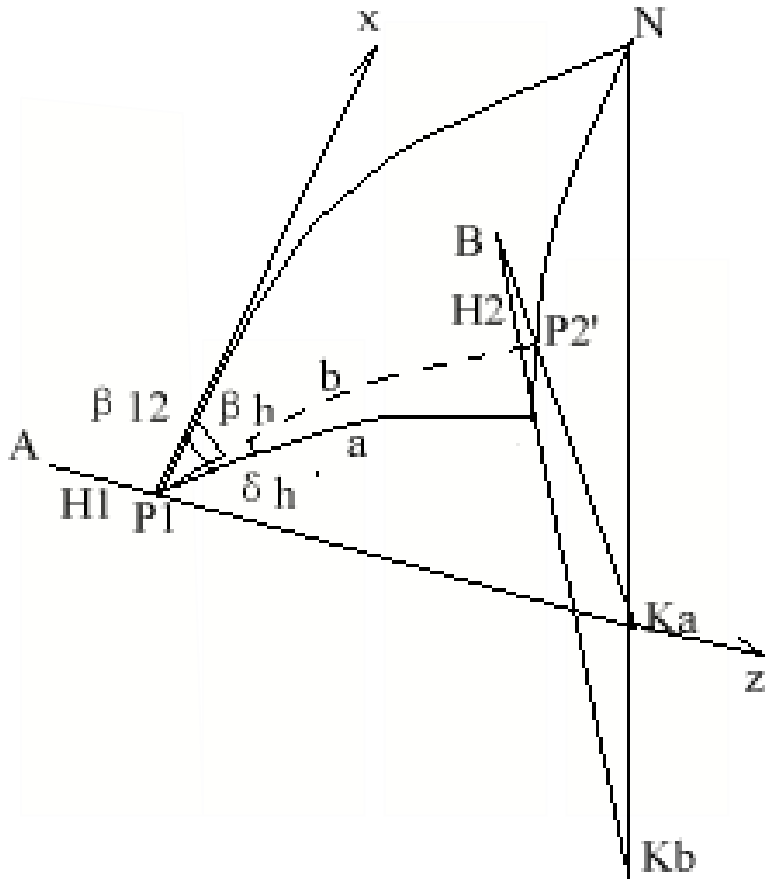
(1). 垂线偏差改正 $\delta_u = (\xi_1 \sin A_{12} - \eta_1 \cos A_{12}) ctgz_{12}$

即水平方位角的微小改变： A*-A

(2). 标高差改正 $\delta_h = \frac{e^2}{2M_2} \sin 2A_{12} \cos^2 B_2 H_2$

用椭球半径的近似值代入得：

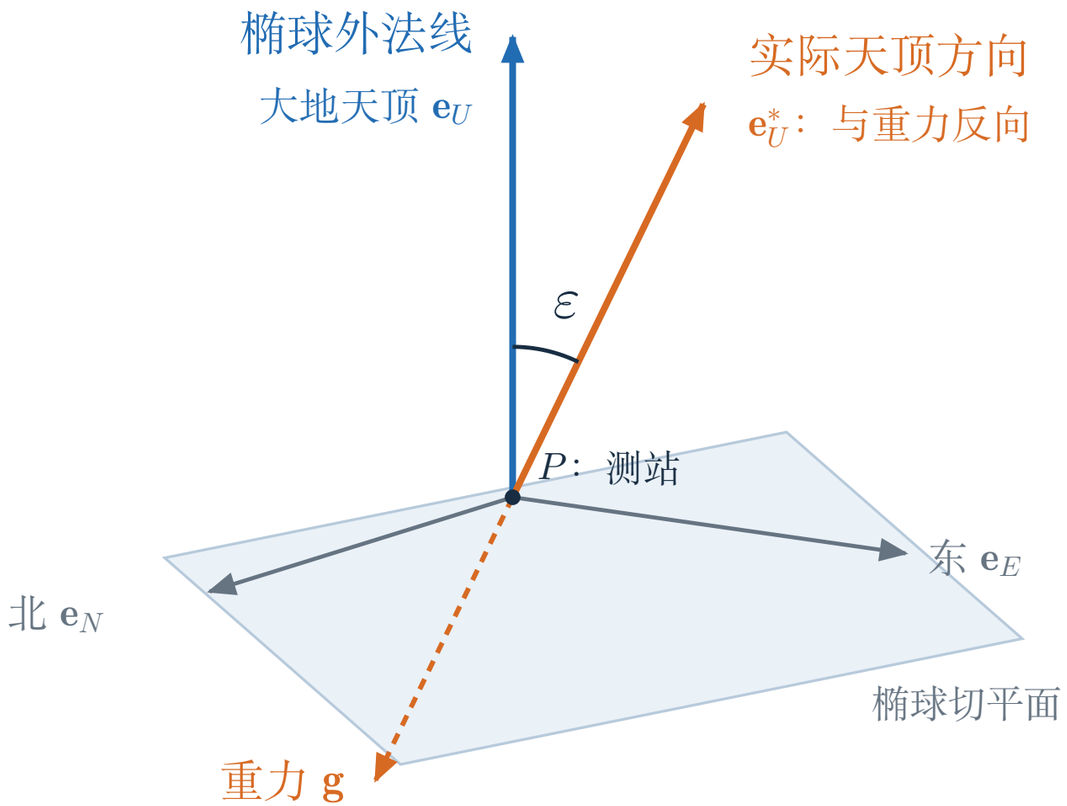
$$\delta_h = 0.1089'' \cos^2 B_2 \sin 2A_{12} H_2 (Km)$$



垂线偏差：椭球法线与实际铅垂线的方向差

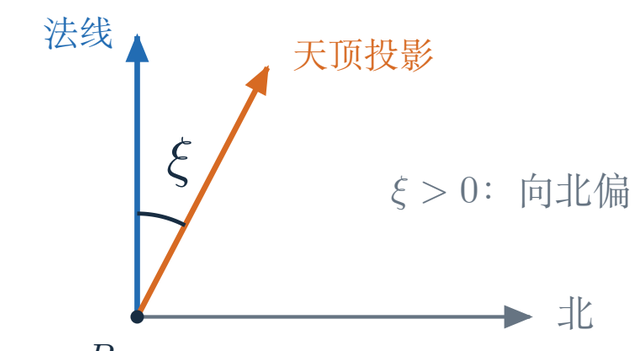
采用“天文坐标减大地坐标”的约定；示例中 $\xi>0$、$\eta>0$，偏差角已夸大。

空间方向示意

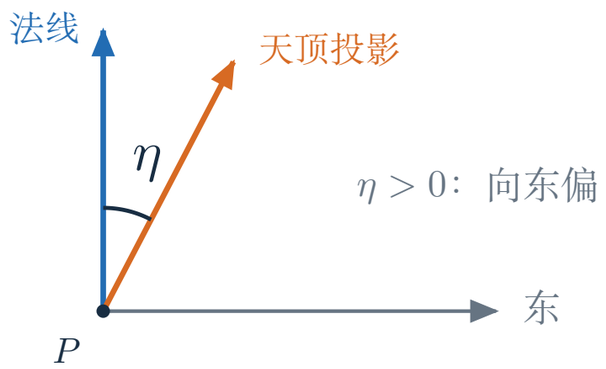


橙色实线与虚线属于同一条铅垂线。

北—天平面：南北分量



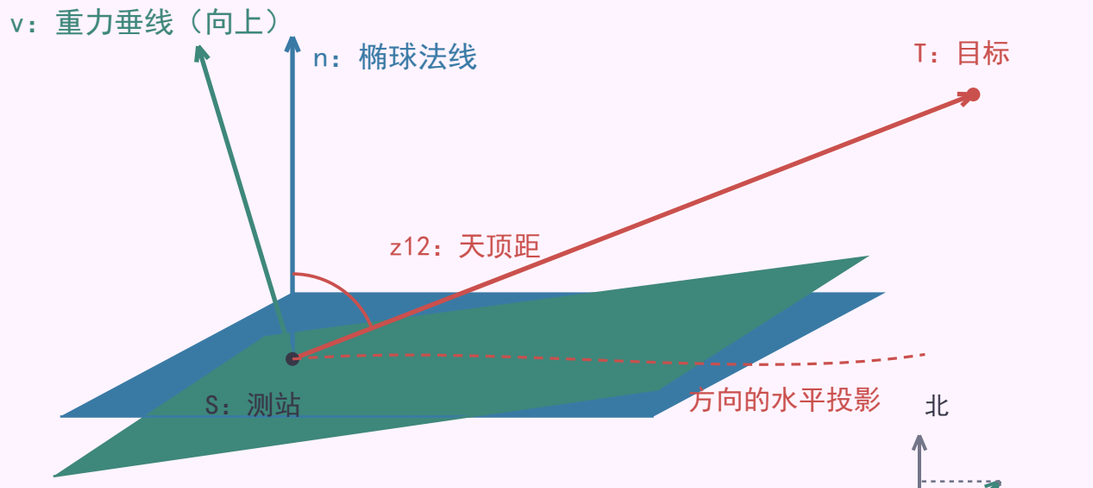
东—天平面：东西分量



比较的是两个向上的方向，重力向下。椭球外法线一般不指向地心。

垂线偏差和高度变高归算到椭球面，对方位角的影响

垂线偏差改正：改变“水平面”的基准



蓝面：垂直于 n 的水平面
绿面：垂直于 v 的水平面
δu：两种水平基准下的方向读数之差

垂线倾斜的北、东分量

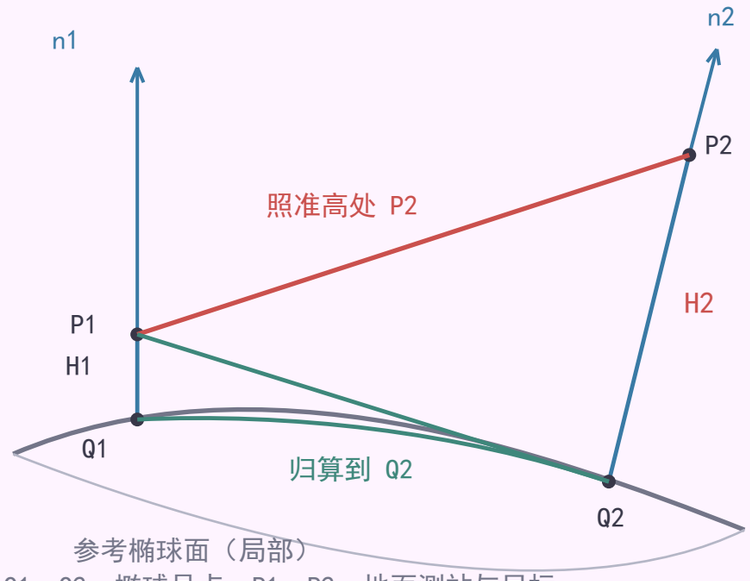
$$\delta_u = (\xi_1 \sin A_{12} - \eta_1 \cos A_{12}) \cot z_{12}$$

ξ1、η1：测站垂线偏差的北向、东向角分量。
A12：从测站指向目标的方位角，自北顺时针计。
z12：观测视线的天顶距；水平视线时 z12 = 90° 。
ξ1、η1，δu 单位 为角秒。

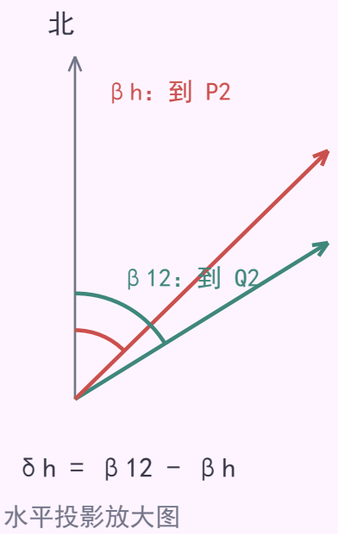
特性：

垂线不偏（ξ1=η1=0），或视线水平（cot z12=0），δu=0。
视线越陡，水平投影越短，同样的倾斜越容易改变方向。
方向与垂线偏差方向的组合，决定改正的正负。

标高差改正：改变“照准目标”的位置



参考椭球面（局部）
Q1、Q2：椭球足点；P1、P2：地面测站与目标。



δh = β12 − βh
水平投影放大图

$$\delta_h = \frac{e^2}{2M_2} \sin(2A_{12}) \cos^2 B_2 \, H_2$$

e^2 = (a^2-b^2)/a^2：椭球第一偏心率平方。
B2：目标点大地纬度；M2：目标处子午圈曲率半径。
H2：目标相对椭球面的高度，含照准点高度。
H2、M2 用同一长度单位时，上式 δh 的单位是弧度。

$$\delta_h'' \approx 0.1089 \cos^2 B_2 \sin(2A_{12}) \, H_2 [\mathrm{km}]$$

特性：

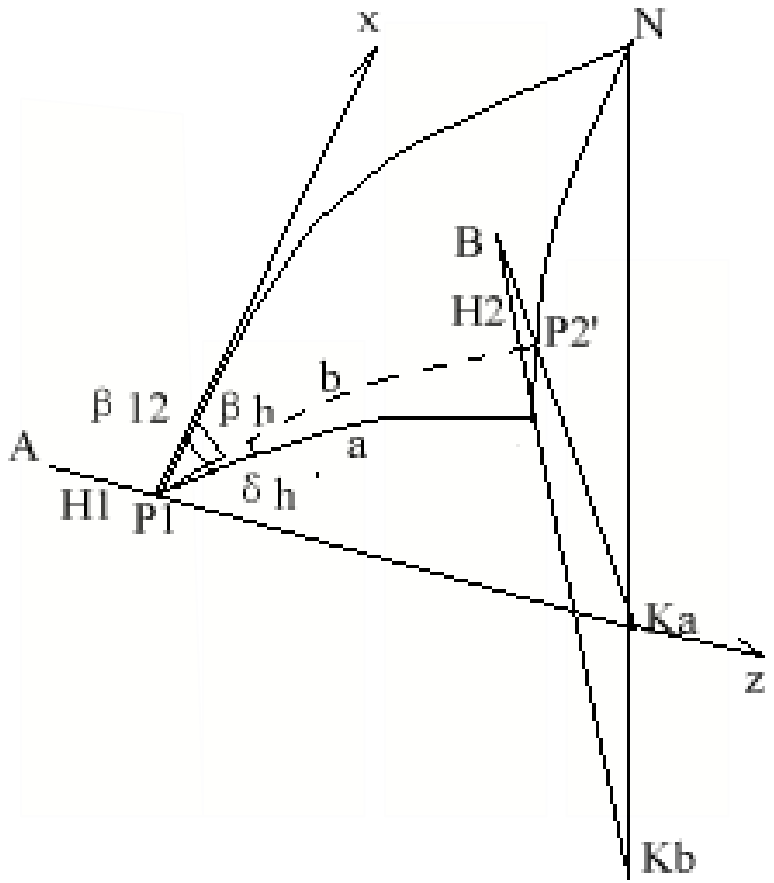
H2=0 或 e^2=0（球面）时，δh=0。
南北/东西方向 sin（2A_12）=0；斜向方向的影响更大。
即A12=0 或 90 ° 时，目标升高不产生侧向偏移。

2.3.1 水平方向、边长观测值归算到椭球面

（一）水平方向、边长观测值归算到椭球面

(3). 法截弧方向归算到大地线方向的改正

$$\delta_g = -\frac{S^2}{6N_1^2}\eta_1^2 \sin A_{12}\cos A_{12} = -\frac{S^2}{12N_1^2}e'^2\cos^2 B_1 \sin 2A_{12}$$

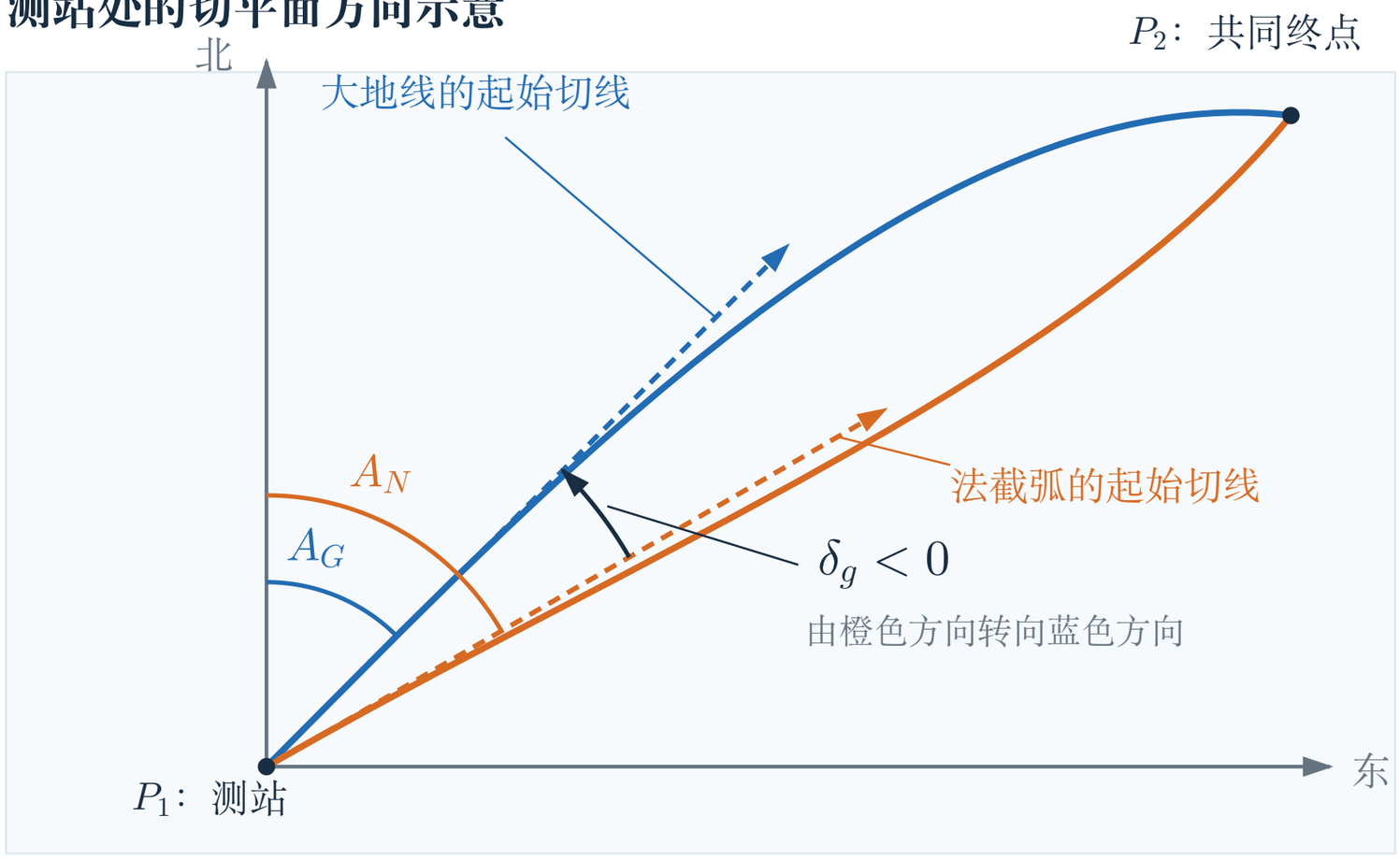


该项改正很小，100公里约0.03″，只有一等控制网才估计此项改正。

法截弧方向与大地线方向：差别及改正

方位角从北向东（顺时针）量取；定义 $\delta_g = A_G - A_N$，即 $A_G = A_N + \delta_g$。

测站处的切平面方向示意



实线为曲线投影示意，虚线为起始切线

大地线方向 A_G

取沿椭球面大地线出发的切线方向。

法截弧方向 A_N

法截面由测站法线与终点确定，
取该截面与椭球交线的起始切线。

方位角位于第一象限

$$0 < A_{12} < 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad \delta_g < 0$$

此时 $A_G < A_N$：应从法截弧方位角中减去夹角。

一般正负号取决于方位角

$\sin(2A_{12}) > 0 \Longrightarrow \delta_g < 0$（第一、三象限）

$\sin(2A_{12}) < 0 \Longrightarrow \delta_g > 0$（第二、四象限）

$\sin(2A_{12}) = 0 \Longrightarrow \delta_g \simeq 0$（本阶改正）

$$\delta_g \simeq -\frac{S^2}{12N_1^2}\, e'^2 \cos^2 B_1 \sin(2A_{12}) \qquad e'^2 = \frac{e^2}{1-e^2}, \qquad \delta_g'' = \rho'' \delta_g$$

S：大地线弧长；N_1：测站卯酉曲率半径；B_1：测站大地纬度；A_{12}：概略方位角。

近似条件：$S/R \ll 1$；保留距离的 S^2 主项与偏心率的 e^2 一阶影响。弧度到角秒换算：$\rho'' \simeq 206264.806$。

注意：这是方向（起始切线）的改正，不是弧长改正；方位角取 A_G 或 A_N 在本阶精度内等价。

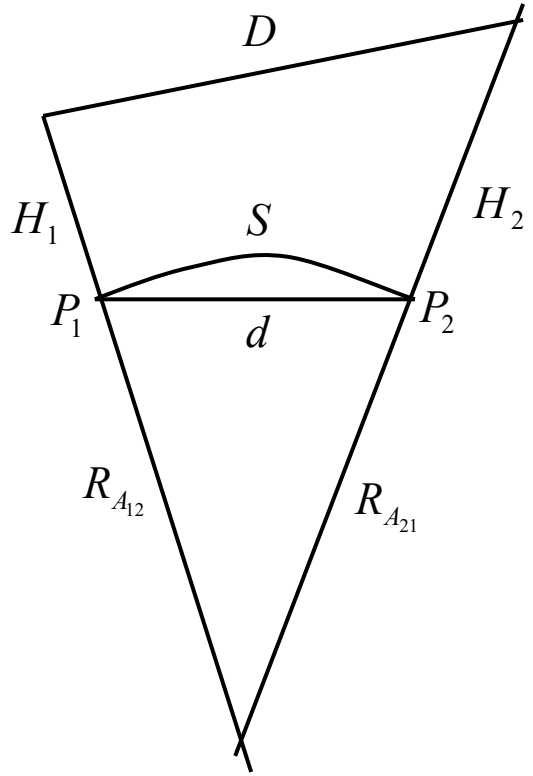
（一）水平方向、边长观测值归算到椭球面

2、空间边长归算至参考椭球面大地线长度的改正

测线端点的大地高为：

$$H_1 = h_1 + \zeta_1 + i$$

$$H_2 = h_2 + \zeta_2 + v$$



椭球面上弦长 d 的计算公式

$$d = \sqrt{\frac{D^2 - (H_2 - H_1)^2}{(1 + H_1/R_{A_{12}})(1 + H_2/R_{A_{21}})}}$$

省略H/R的二次项，得：

$$d = \sqrt{D^2 - (H_2 - H_1)^2}\,(1 - H_m/R_A)$$

$$H_m = \frac{1}{2}(H_1 + H_2) \qquad R_A = \frac{1}{2}(R_{A_{12}} + R_{A_{21}})$$

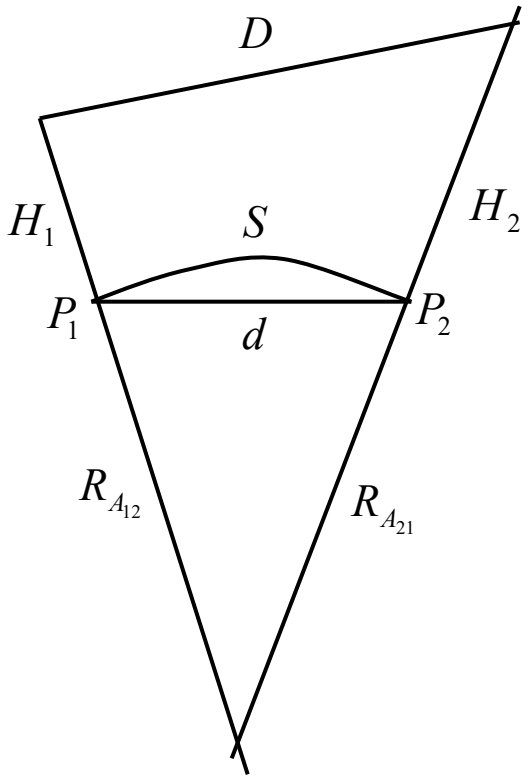
$$R_{A_{12}} = \frac{M_1 N_1}{N_1 \cos^2 A_{12} + M_1 \sin^2 A_{12}}$$

（一）水平方向、边长观测值归算到椭球面

椭球面上的弧长为：

$$S = 2R_A \sin^{-1}\frac{d}{2R_A} = 2R_A\left(\frac{d}{2R_A} + \frac{d^3}{48R_A^3} + \cdots\right) \approx d + \frac{d^3}{24R_A^2}$$

$$= \sqrt{D^2 - (H_2 - H_1)^2}\left(1 - \frac{H_m}{R_A}\right) + \frac{\left(D^2 - (H_2 - H_1)^2\right)^{3/2}}{24R_A^2}$$



对于几十公里的边长，椭球面法截弧长度与对应大地线长度相差很小，可直接视为大地线长度。这样就完成从地面观测斜距到椭球面上大地线长度的归算。对于10公里以内的边长，公式最后一项的大小不超过1mm，通常略去。

$$\sin^{-1} x = x + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$$

（一）水平方向、边长观测值归算到椭球面

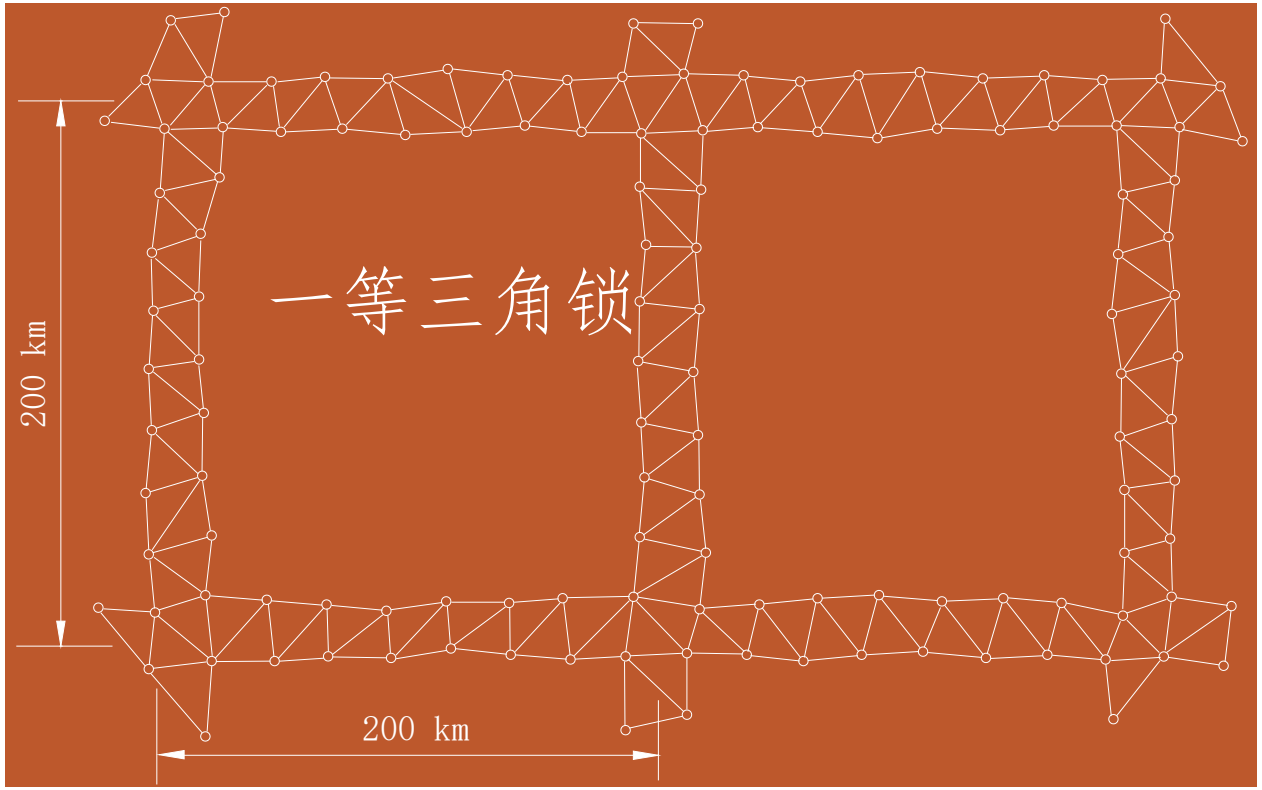
3. 工程控制网中的地面边长观测元素的归算

以平均高程面作投影面，范围小，可以用球代替椭球；球半径采用高斯平均曲率半径。计算公式为：

$$S=\sqrt{D^2-(H_2-H_1)^2}\left(1-\frac{H_m}{R}\right)+\frac{\left(D^2-(H_2-H_1)^2\right)^{3/2}}{24R^2}$$

不难证明：椭球半径的误差对边长归算结果影响很小，R取6371km即可，但高差误差对边长归算比较敏感。

平面控制网国家一等天文大地锁网，在全国范围内大致沿经线和纬线方向布设，形成间距约200km的格网，三角形的平均边长约20km





大地控制网
西安原点

原点
标志

由48000多个平面控制点组成的国家基本大地控制网作为全国城乡建设的地理信息基础

（二）椭球面上三角形解算

1、球面角超定义及计算

定义：

$$\varepsilon = \alpha + \beta + \gamma - \pi$$

$$F_\alpha = 4\pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi} = 2R^2\alpha$$

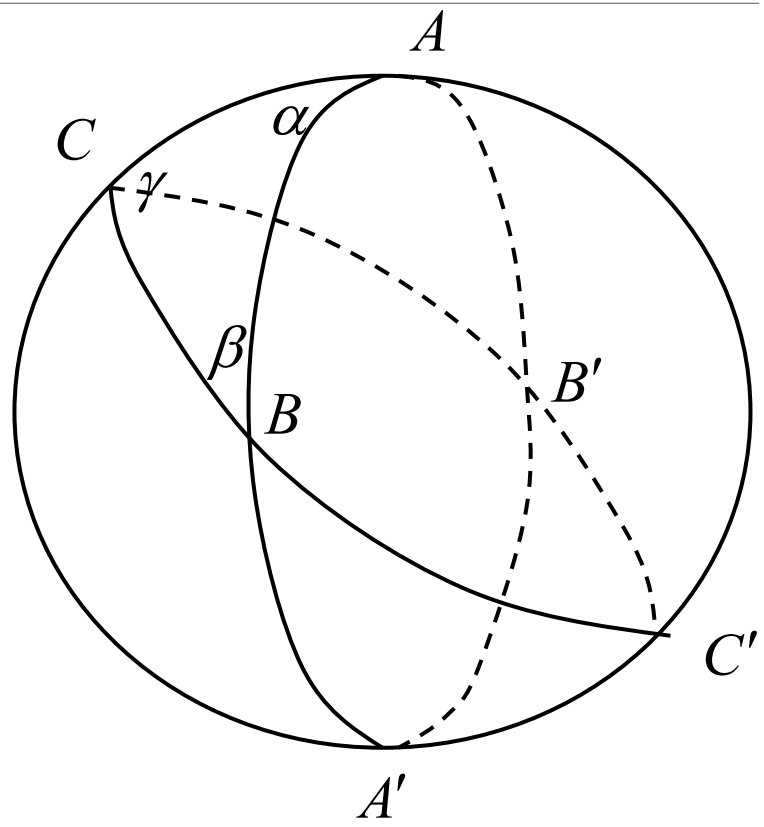
$$F_\beta = 4\pi R^2 \frac{\beta}{2\pi} = 2R^2\beta$$

$$F_\gamma = 4\pi R^2 \frac{\gamma}{2\pi} = 2R^2\gamma$$

月形面积

三块面积之和为：

$$F_\alpha + F_\beta + F_\gamma = 2\pi R^2 + 2F$$



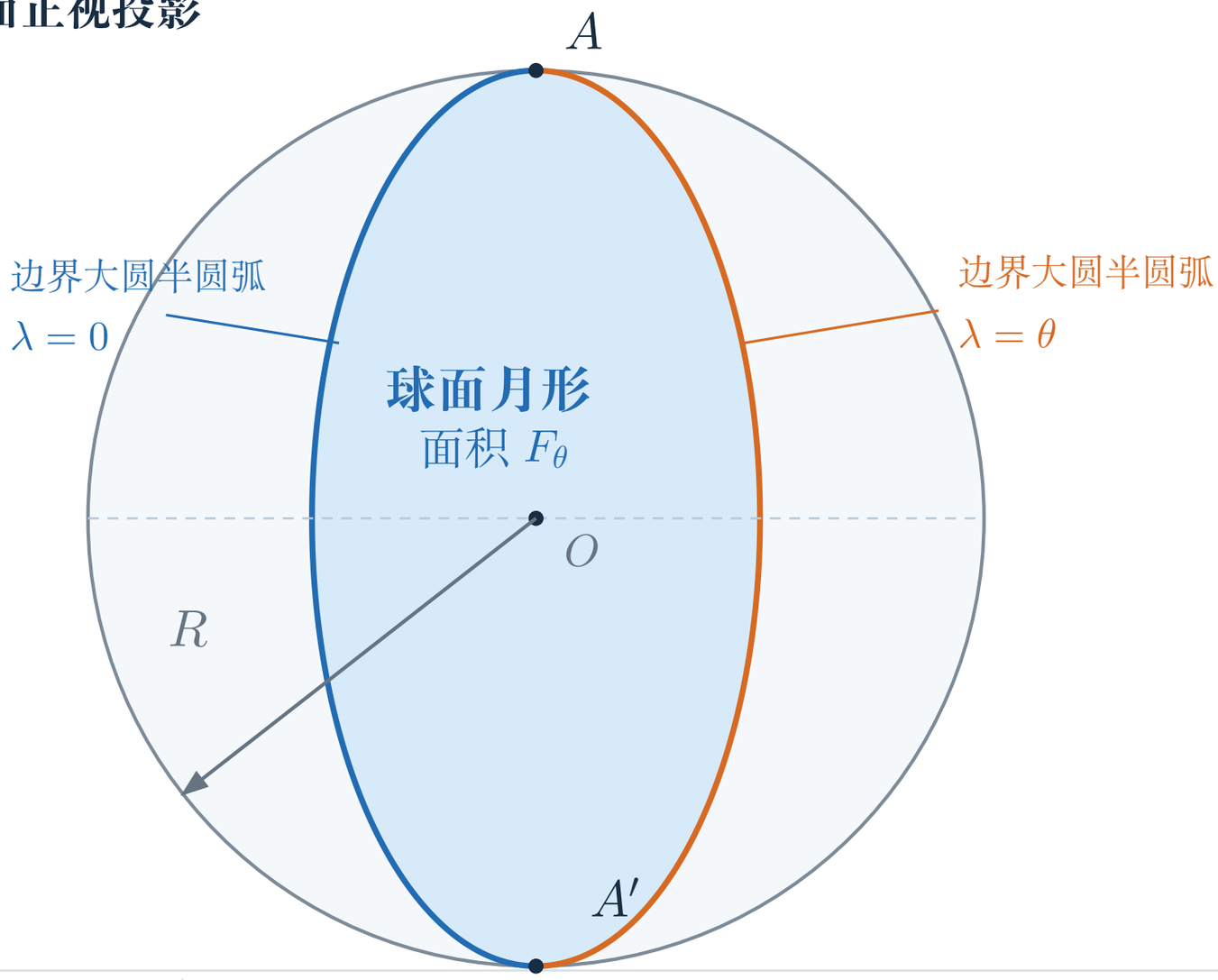
代入球面角超定义式，得：

$$\varepsilon = \alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{F}{R^2}$$

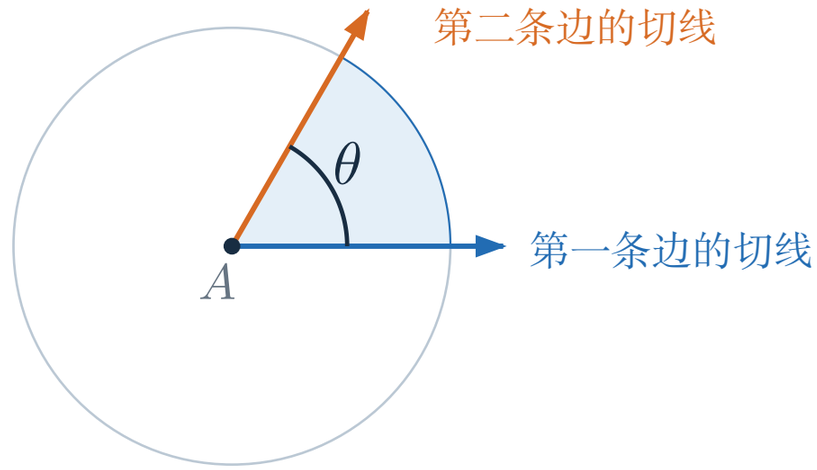
球面月形：两条大圆半圆弧围成的曲面区域

两尖端 A, A' 互为对跖点；月形角 θ 是边界切线的空间夹角，图中以 $\theta = 60°$ 作示意。

球面正视投影



沿极轴从 A 看向球心：切线夹角



θ 也等于两个边界大圆所在平面的夹角。

经度区间为 $0 \le \lambda \le \theta$，两极间余纬范围为 $0 \le \vartheta \le \pi$，面积元为

$$\mathrm{d}F = R^2 \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\lambda$$

月形跨越南北两半球，图中阴影表示完整月形。

$$F_\theta = R^2 \int_0^{\theta} \int_0^{\pi} \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\lambda = 2R^2\theta = 4\pi R^2 \frac{\theta}{2\pi}$$

θ 按弧度计算；例如 $\theta = \pi/2$ 时，$F_\theta = \pi R^2$，占整球面积的 $1/4$。

球面角超：符号含义、月形面积

半径为 R 的球面上，$\triangle ABC$ 为非退化凸球面三角形，三边是短大圆弧，位于某个开半球内；$\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon$ 均按弧度计算，F 表示三角形的球面面积。

1. 符号定义

A,B,C：球面三角形的三个顶点；三边所在的大圆均由过球心的平面与球面相交得到。

A',B',C'：分别为 A,B,C 的对跖点，位于相应球心直径的另一端，位置向量满足 $\mathbf{r}_{A'}=-\mathbf{r}_A$，其余同理。

α,β,γ：分别为顶点 A,B,C 处两条边切线的夹角，即球面内角；它们不是边所对应的球心角。

$F_\alpha,F_\beta,F_\gamma$：三个包含 $\triangle ABC$ 的球面月形面积，分别由顶点处相交的两条大圆所围成；各月形两尖端互为对跖点。

2. “角超”的定义

平面三角形的内角和为 π；球面三角形的内角和超过 π。超过的部分称为**球面角超**：

$$\varepsilon=\alpha+\beta+\gamma-\pi>0\,.$$

3. 月形面积 $2R^2\theta$

将月形两尖端取作两极，用余纬 ϑ 与经度 λ 表示球面，面积元为 $\mathrm{d}F=R^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\lambda$。两边界大圆的经度间隔是月形角 θ，所以

$$\begin{aligned}F_\theta &= R^2\int_0^{\theta}\int_0^{\pi}\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\lambda = R^2\theta[-\cos\vartheta]_0^{\pi}\\ &= 2R^2\theta = 4\pi R^2\frac{\theta}{2\pi}.\end{aligned}$$

因此 $F_\alpha=2R^2\alpha$、$F_\beta=2R^2\beta$、$F_\gamma=2R^2\gamma$。

4. 三个月形面积之和为 $2\pi R^2+2F$

三条边所在的大圆将球面分成八个三角形区域，构成四对对跖区域；对跖映射保持面积。记与原三角形分别共边 BC,CA,AB 的三个相邻区域面积为

$$F_A=\operatorname{area}(A'BC),\quad F_B=\operatorname{area}(AB'C),\quad F_C=\operatorname{area}(ABC').$$

$ABC,A'BC,AB'C,ABC'$ 各从一对对跖区域中取一个；其四个对跖区域补足整个球面，故

$$2(F+F_A+F_B+F_C)=4\pi R^2\quad\Longrightarrow\quad F+F_A+F_B+F_C=2\pi R^2.$$

三个选定月形分别由两个区域组成：

$$F_\alpha=F+F_A,\qquad F_\beta=F+F_B,\qquad F_\gamma=F+F_C.$$

相加后，原三角形被计算三次，另外三个区域各一次：

$$\begin{aligned}F_\alpha+F_\beta+F_\gamma &= 3F+F_A+F_B+F_C\\ &= 2F+(F+F_A+F_B+F_C)\\ &= 2\pi R^2+2F\end{aligned}$$

5. 角超与面积的关系

$$\begin{aligned}2R^2(\alpha+\beta+\gamma)&=2\pi R^2+2F,\\ \alpha+\beta+\gamma&=\pi+\frac{F}{R^2},\\ \varepsilon=\alpha+\beta+\gamma-\pi&=\frac{F}{R^2}\,,\qquad F=R^2\varepsilon\,.\end{aligned}$$

（二）椭球面上三角形解算

按球面三角公式：

要求是小球面三角形

$$F = \frac{1}{2}ab\sin\gamma'\left(1+\frac{a^2+b^2+c^2}{24R^2}\right)$$

$$\gamma' = \gamma - \varepsilon/3$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2R^2}ab\sin\gamma'\left(1+\frac{a^2+b^2+c^2}{24R^2}\right)$$

当边长小于40公里时，第二项影响小于0.0004”，可略去，此外，γ‘可以直接用γ 代替，即：

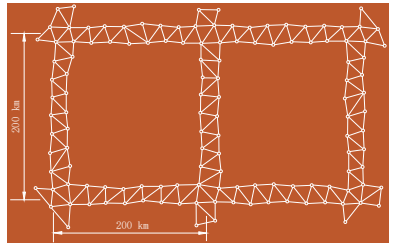
$$\varepsilon = \frac{1}{2R^2}ab\sin\gamma$$

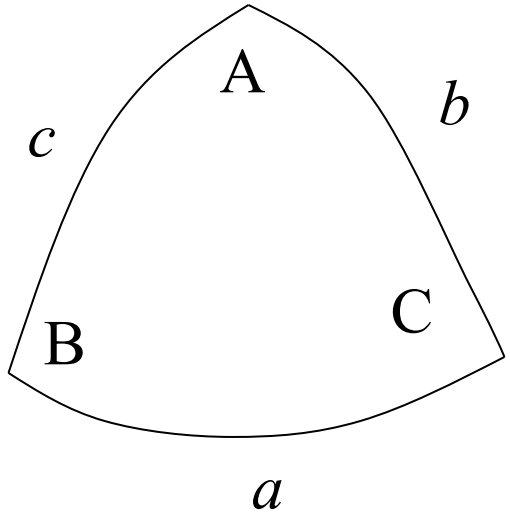
（二）椭球面上三角形解算

2、解算球面三角形的勒让德定理

勒让德定理：对于较小的球面三角形，可用平面三角公式来解算，只需使三个平面角等于相应的球面角减去三分之一的球面角超，而边长保持不变。

$$\frac{\sin(A-\varepsilon/3)}{a}=\frac{\sin(B-\varepsilon/3)}{b}=\frac{\sin(C-\varepsilon/3)}{c}$$





（三）大地主题解算

大地主题解算分类：

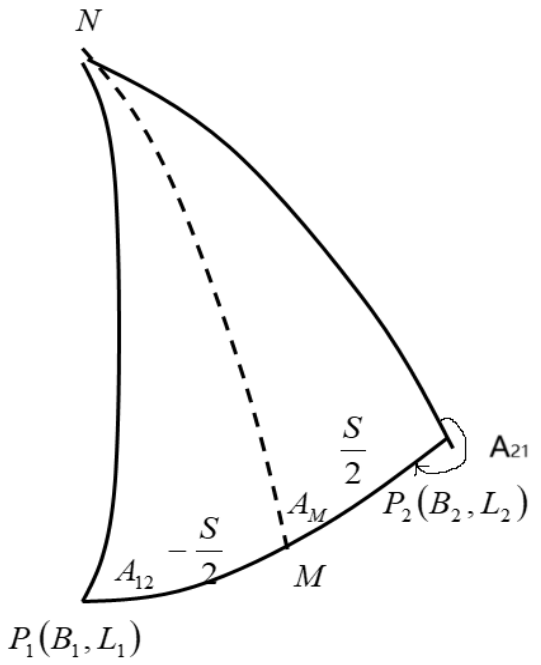
正算：已知(B_1, L_1)，A_{12}，S_{12}，计算(B_2, L_2)，A_{21}

反算：已知(B_1, L_1)，(B_2, L_2)，计算A_{12}，S_{12}，A_{21}

短距离　$S \le 120Km$

中距离　$120Km \le S \le 400Km$

长距离　$S \ge 400Km$



中短距离解算方法：按级数展开采用Gauss平均引数公式；

长距离解算方法：贝塞尔公式

（三）大地主题解算

1、纬度差、经度差和方位角差展开为大地线长度的级数式

$$b = B_2 - B_1 = \left(\frac{dB}{dS}\right)_0 S + \left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)_0 \frac{S^2}{2} + \left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_0 \frac{S^3}{6} + \cdots$$

$$l = L_2 - L_1 = \left(\frac{dL}{dS}\right)_0 S + \left(\frac{d^2L}{dS^2}\right)_0 \frac{S^2}{2} + \left(\frac{d^3L}{dS^3}\right)_0 \frac{S^3}{6} + \cdots$$

$$a = A_2 - A_1 = \left(\frac{dA}{dS}\right)_0 S + \left(\frac{d^2A}{dS^2}\right)_0 \frac{S^2}{2} + \left(\frac{d^3A}{dS^3}\right)_0 \frac{S^3}{6} + \cdots$$

由大地线的微分公式，得其一阶导数为：

$$\frac{dB}{dS} = \frac{\cos A}{M} \qquad \frac{dL}{dS} = \frac{\sin A}{N\cos B} \qquad \frac{dA}{dS} = \frac{\tan B}{N}\sin A$$

（三）大地主题解算

二阶和三阶导数采用复合函数求导法计算：

$$\frac{d^2B}{dS^2}=\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{dB}{dS}\right)\frac{dB}{dS}+\frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{dB}{dS}\right)\frac{dA}{dS}$$

$$\frac{d^3B}{dS^3}=\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)\frac{dB}{dS}+\frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)\frac{dA}{dS}$$

同理可求出四阶以上的导数和L、A的高阶导数，代入展开式即可。

（三）大地主题解算

2、高斯平均引数公式

若取大地线中点展开，得：

$$B_2 - B_M = \left(\frac{dB}{dS}\right)_M \frac{S}{2} + \left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)_M \frac{S^2}{8} + \left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_M \frac{S^3}{48} + \cdots$$

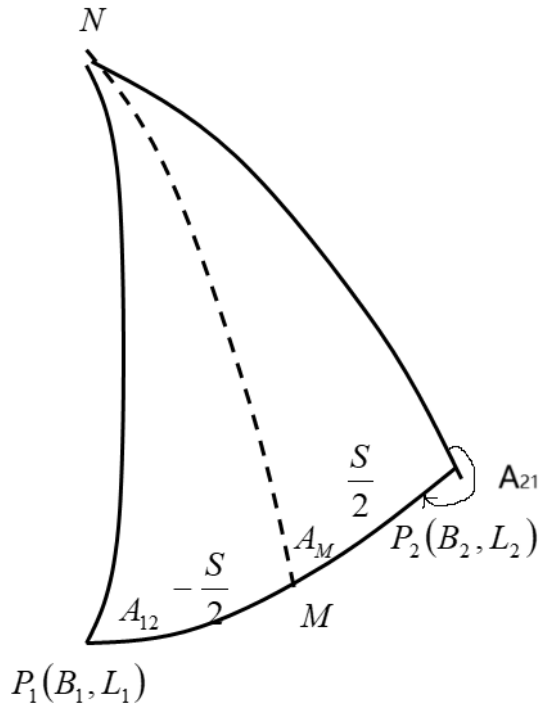
$$B_1 - B_M = -\left(\frac{dB}{dS}\right)_M \frac{S}{2} + \left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)_M \frac{S^2}{8} - \left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_M \frac{S^3}{48} + \cdots$$

1

两式相减，得：$B_2 - B_1 = b = \left(\frac{dB}{dS}\right)_M S + \left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_M \frac{S^3}{24} + \cdots$

类似地，有：$L_2 - L_1 = l = \left(\frac{dL}{dS}\right)_M S + \left(\frac{d^3L}{dS^3}\right)_M \frac{S^3}{24} + \cdots$

$$A_{21} - A_{12} \pm \pi = a = \left(\frac{dA}{dS}\right)_M S + \left(\frac{d^3A}{dS^3}\right)_M \frac{S^3}{24} + \cdots$$



（三）大地主题解算

两式相加，得：

$$B_m - B_M = \left(\frac{d^2 B}{dS^2}\right)_M \frac{S^2}{8} + \cdots$$

类似地，有：

$$L_m - L_M = \left(\frac{d^2 L}{dS^2}\right)_M \frac{S^2}{8} + \cdots, \quad A_m - A_M = \left(\frac{d^2 A}{dS^2}\right)_M \frac{S^2}{8} + \cdots$$

其中：

$$B_m = \frac{1}{2}(B_1 + B_2), \quad L_m = \frac{1}{2}(L_1 + L_2), \quad A_m = \frac{1}{2}(A_1 + A_2)$$

将 $\left(\frac{dB}{dS}\right)_M$ 展开成级数，得：

$$\left(\frac{dB}{dS}\right)_M = \left(\frac{dB}{dS}\right)_m + \frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{dB}{dS}\right)_m (B_m - B_M) + \frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{dB}{dS}\right)_m (A_m - A_M) \qquad (2)$$

（三）大地主题解算

由大地线的微分公式：$\frac{dB}{dS}=\frac{\cos A}{M}=\frac{V_m^2}{N_m}\cos A_m$

求导，得：$\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{dB}{dS}\right)_m=-\frac{3}{N_m}t_m\eta_m^2 cosA, \frac{\partial}{\partial A}\left(\frac{dB}{dS}\right)_m=-\frac{V_m^2}{N_m}sinA$

可取：$\left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)_M=\left(\frac{d^2B}{dS^2}\right)_m \qquad \left(\frac{d^2A}{dS^2}\right)_M=\left(\frac{d^2A}{dS^2}\right)_m$

代入 2 式，得 $\left(\frac{dB}{dS}\right)_M$ 的计算公式。并取 $\left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_M=\left(\frac{d^3B}{dS^3}\right)_m$

代入 1 式，求出各阶导数后整理得：

（三）大地主题解算

$$b = B_2 - B_1 = \frac{V_m^2}{N_m} S\cos A_m \left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}\left[\sin^2 A_m\left(2 + 3t_m^2 + 2\eta_m^2\right)\right.\right.$$
$$\left.\left. + 3\eta_m^2\cos^2 A_m\left(-1 + t_m^2 - \eta_m^2 - 4t_m^2\eta_m^2\right)\right]\right\}$$

3

同理可得：

$$l = L_2 - L_1 = \frac{1}{N_m\cos B_m} S\sin A_m \left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}\left[\sin^2 A_m t_m^2\right.\right.$$
$$\left.\left. - \cos^2 A_m\left(1 + \eta_m^2 - 9t_m^2\eta_m^2\right)\right]\right\}$$

$$a = A_2 - A_1 \pm \pi = \frac{t_m}{N_m} S\sin A_m \left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}\left[\sin^2 A_m\left(2 + t_m^2 + 2\eta_m^2\right)\right.\right.$$
$$\left.\left. + \cos^2 A_m\left(2 + 7\eta_m^2 + 9t_m^2\eta_m^2 + 5\eta_m^4\right)\right]\right\}$$

以上3式具有4次方精度，可用于解算200公里下的大地主题。

$$\frac{dB}{dS}=\frac{\cos A}{M}\qquad \frac{dL}{dS}=\frac{\sin A}{N\cos B}\qquad \frac{dA}{dS}=\frac{\tan B}{N}\sin A$$

（三）大地主题解算

因计算B_m，L_m要用到B_2，L_2，因此需要迭代计算。其初值利用微分关系式推导为：

$$B_m^{(0)}=B_1+\frac{1}{2M_1}S\cos A_{12}$$

$$A_m^{(0)}=A_{12}+\frac{1}{2N_1}\tan B_1 S\sin A_{12}$$

迭代计算公式为：$B_m^{(k+1)}=B_1+b^{(k)}/2$　　$A_m^{(k+1)}=A_{12}+a^{(k)}/2$

直到　$\varepsilon_B=\left|B_m^{(k+1)}-B_m^{(k)}\right|\le 0.0001''$　为止。

$$\varepsilon_A=\left|A_m^{(k+1)}-A_m^{(k)}\right|\le 0.001''$$

最后计算纬度、经度和方位角：

$$B_2=B_1+b\qquad L_2=L_1+l\qquad A_{21}=A_{12}+a\pm\pi$$

（三）大地主题解算

3、高斯平均引数反算公式

$$b = B_2 - B_1 = \frac{V_m^2}{N_m} S\cos A_m \left\{1 + \frac{S^2}{24N_m^2}\left[\sin^2 A_m\left(2 + 3t_m^2 + 2\eta_m^2\right)\right.\right.$$
$$\left.\left. + 3\eta_m^2 \cos^2 A_m\left(-1 + t_m^2 - \eta_m^2 - 4t_m^2\eta_m^2\right)\right]\right\}$$

由正算公式，反解得：

$$\boldsymbol{S}\cos \boldsymbol{A_m} = \frac{\boldsymbol{b}\mathrm{N}_{\boldsymbol{m}}}{\mathrm{V}_{\boldsymbol{m}}^2} - \frac{\boldsymbol{S}\cos \boldsymbol{A_m}}{24\boldsymbol{N}_{\boldsymbol{m}}^2}\left[\boldsymbol{S}^2 \sin^2 \boldsymbol{A_m}\left(2 + 3\boldsymbol{t}_{\boldsymbol{m}}^2 + 2\eta_{\boldsymbol{m}}^2\right)\right.$$
$$\left. + 3\eta_{\boldsymbol{m}}^2 \boldsymbol{S}^2 \cos^2 \boldsymbol{A_m}\left(-1 + \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{m}}^2 - \eta_{\boldsymbol{m}}^2 - 4\boldsymbol{t}_{\boldsymbol{m}}^2\eta_{\boldsymbol{m}}^2\right)\right]$$

$$S\sin A_m = lN_m \cos B_m - \frac{S\sin A_m}{24N_m^2}\left[S^2 \sin^2 A_m t_m^2 - S^2 \cos^2 A_m\left(1 + \eta_m^2 - 9t_m^2\eta_m^2\right)\right]$$

右端第二项与第一项相比为小量，可以作近似：

$$\boldsymbol{S}\cos \boldsymbol{A_m} = \frac{\boldsymbol{bN}_{\boldsymbol{m}}}{\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{m}}^2} \qquad \boldsymbol{S}\sin \boldsymbol{A_m} = \boldsymbol{lN}_{\boldsymbol{m}} \cos \boldsymbol{B_m}$$

（三）大地主题解算

代入上式第二项，得：

$$S\cos A_m = \frac{bN_m}{V_m^2} - \frac{N_m \cos^2 B_m \left(2+3t_m^2-3t_m^2\eta_m^2\right)}{24} bl^2 - \frac{N_m}{8}\left(t_m^2\eta_m^2-\eta_m^2\right)b^3$$

$$S\sin A_m = N_m \cos B_m l + \frac{N_m \cos B_m}{24}\left(1-\eta_m^2-9t_m^2\eta_m^2\right)b^2 l - \frac{N_m \cos B_m \sin^2 B_m}{24} l^3$$

由此可求得平均方位角和大地线长度如下：

$$A_m = \tan^{-1}\frac{S\sin A_m}{S\cos A_m} \qquad S = \frac{S\sin A_m}{\sin A_m}$$

（三）大地主题解算

由正算公式的第三式，计算a：

$$a = A_2 - A_1 \pm \pi = \frac{t_m}{N_m} S \sin A_m \left\{ 1 + \frac{S^2}{24 N_m^2} \left[\sin^2 A_m \left(2 + t_m^2 + 2\eta_m^2 \right) \right.\right.$$
$$\left.\left. + \cos^2 A_m \left(2 + 7\eta_m^2 + 9 t_m^2 \eta_m^2 + 5\eta_m^4 \right) \right] \right\}$$

最后得起终点的大地方位角为：

$$A_{12} = A_m - a/2 \qquad A_{21} = A_m + a/2 \pm \pi$$

习题2-3

1、地面观测方向归算到椭球面上需要加哪几项改正？

2、 P_1与P_2与为控制点，已知：

$$d_{P_1P_2} = 28678.456m,\ B_1 = 38^0 22'.3,\ A_{12} = 56^0 38'.6$$

$$A_{21} = 236^0 45'.6,\ B_2 = 38^0 30'.6,\ H_1 = 4130.46m,\ H_2 = 3950.67m,$$

计算归算到椭球面上的长度。

3、已知 $B_1 = 40^0 00'08''.3421,\quad L_1 = 115^0 46'27''.0953$

$$S_{12} = 24909.814m,\qquad A_{12} = 75^0 41'29''.762$$

利用Gauss平均引数公式进行大地主题正反算。